

從檢核到設計

彈性語言講到開裂為止，之後換成力偶語言；把檢核式的「 $\leq$ 」改成「 $=$ 」，就能反解出 e 、 P 與最大活載

① 開裂彎矩 M_{cr}

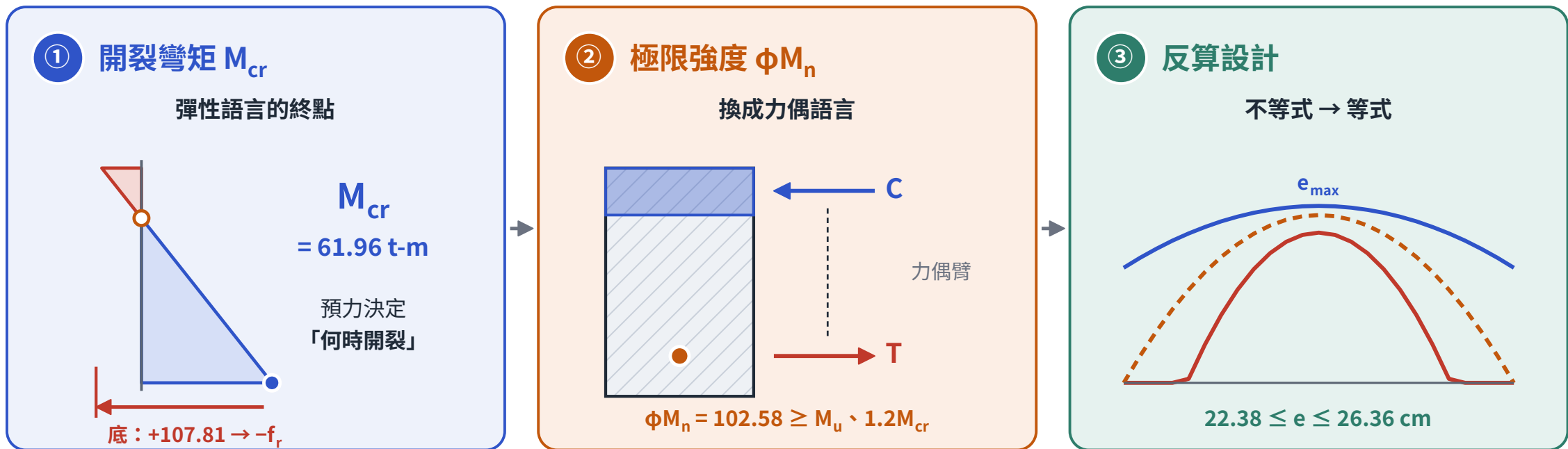
② WSD $\leftrightarrow$ LRFD 切換

③ 鋼腱可行區 Cable Zone

④ 反算 w_L 、 P 與 SOP

示範梁與拼圖一～三相同：40×80、 $L=12\text{ m}$ 、 $e=25\text{ cm}$ 、 $P_i=150\text{ t}$ 、 $P_e=120\text{ t}$ ；鋼腱 12 股 0.5" 鋼絞線、有黏結。圖上數字全部由同一支程式算出

檢核是「算出來比」，設計是「令等號反解」



檢核：已知 e 、 P 、 $w \rightarrow$ 算應力比容許 | 設計：令應力 = 容許 $\rightarrow$ 反解 e 、 P 、 w

本拼圖的定位

拼圖一～三都在回答「這根梁合不合格」；拼圖四往兩頭延伸：往上看到開裂與破壞（ M_{cr} 、 ϕM_n ），往回推出設計量（ e 、 P 、 w_L ）

同一根梁，這次要多問兩個問題：何時裂？何時垮？

示範梁資料

$$40 \times 80 : A = 3,200 \text{ cm}^2, S_t = S_b = 42,667 \text{ cm}^3$$

$$e = 25 \text{ cm} \rightarrow d_p = 65 \text{ cm} ; k_t = k_b = 13.33 \text{ cm}$$

$$P_i = 150 \text{ t} \rightarrow P_e = 120 \text{ t} (\eta = 0.80)$$

$$M_d = 13.824, M_L = 45.00 \rightarrow M_T = 58.824 \text{ t-m}$$

$$f'_{ci} = 280, f'_c = 350 \text{ kgf/cm}^2$$

$$A_{ps} = 12 \times 0.987 = 11.844 \text{ cm}^2 ; f_{pu} = 18,600$$

$$\text{低鬆弛 } \gamma_p = 0.28 ; \text{有黏結 (灌漿)}$$

拼圖二已經給了你

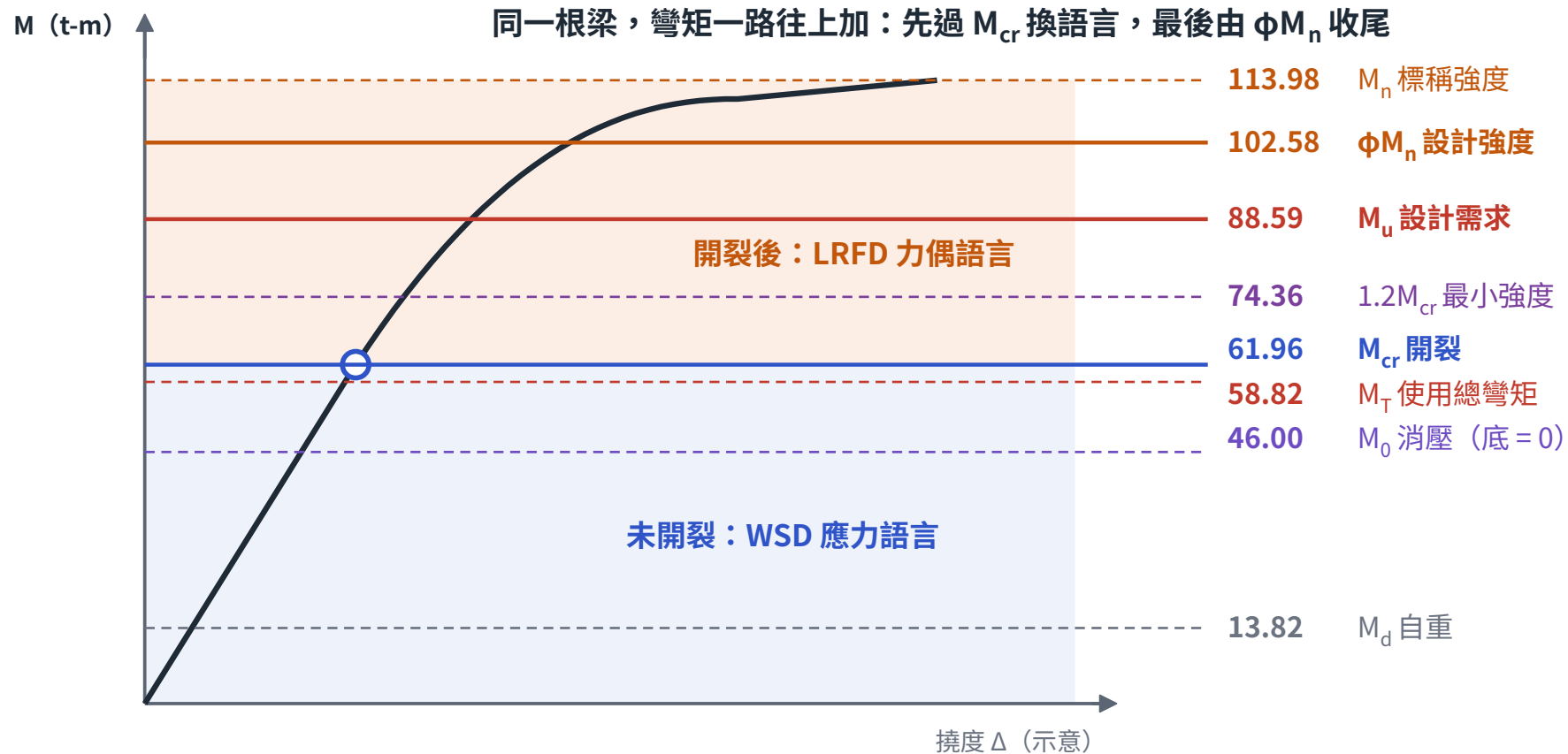
使用階段底纖維 $-30.06 \geq -37.42$ (④ 控制, 使用率 80%)

e 可行區 $22.38 \sim 26.36 \text{ cm}$

拼圖四要回答的三件事

1. 再加多少彎矩，底纖維會裂開？
2. 裂開以後，梁最多還能扛多少？
3. 反過來：e、P、 w_L 最多能給多少？

把八個彎矩排在同一把尺上，語言切換點一目了然



M_{cr} 是分水嶺

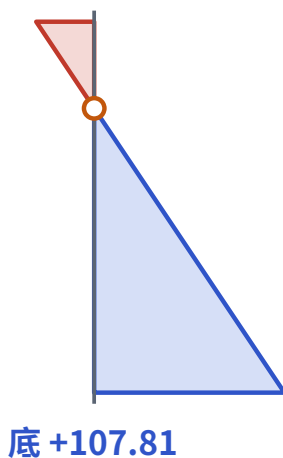
以下：全斷面有效，用 $f = P/A \pm Pe/S \pm M/S$ ；以上：拉側開裂，改用 C、T 力偶

兩個「安全距離」

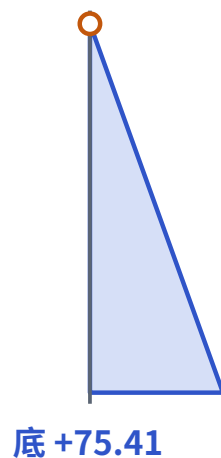
使用： $M_{cr} - M_T = 3.14$ （離開裂很近）；強度： $\phi M_n - M_u = 13.99$

把底纖維的預壓一路「抵銷」到破裂模數為止

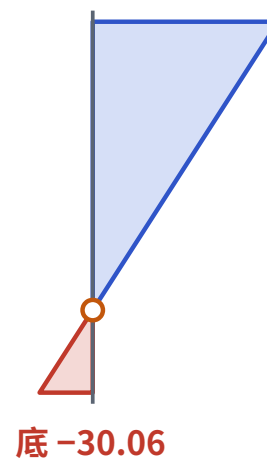
① 只有 P_e
 $M = 0$



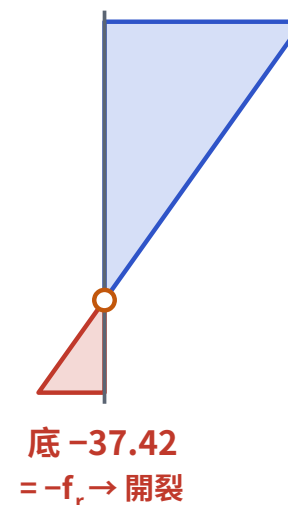
② 加自重 M_d
 $M = 13.82 \text{ t-m}$



③ 加使用載重
 $M = 58.82 \text{ t-m}$



④ 到 $M = M_{cr}$
 $M = 61.96 \text{ t-m}$



預力是存款

純預力在底纖維存下 +107.81 的壓應力；外力彎矩每加一點就提領一點

裂開的定義

底纖維拉應力到達 $f_r = 2.0\sqrt{f'_c} = 37.42$ ；對應的總彎矩就是 M_{cr}

兩條式子就結束，第三條是考場陷阱

① 預力在底纖維造成的壓應力（用 P_e ，不是 P_i ）

$$f_{ce} = \frac{P_e}{A} + \frac{P_e e}{S_b} = \frac{120,000}{3,200} + \frac{120,000 \times 25}{42,667} = 37.50 + 70.31 = 107.81$$

② 破裂模數（用 f'_c ）

$$f_r = 2.0 \sqrt{f'_c} = 2.0 \sqrt{350} = 37.42 \text{ kgf/cm}^2$$

③ 開裂彎矩（總彎矩）

$$M_{cr} = S_b (f_{ce} + f_r) = 42,667 \times (107.81 + 37.42) = 61.96 \text{ t}\cdot\text{m}$$

陷阱：「尚可再加多少彎矩」→ 扣掉已作用的 M_d

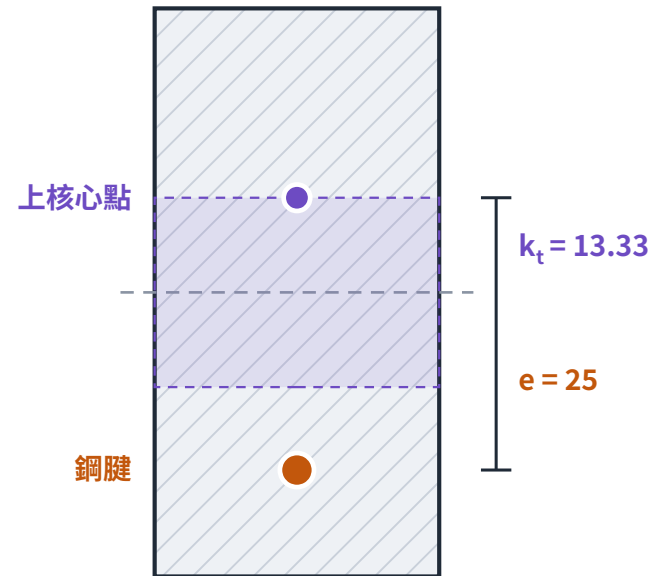
$$\Delta M = M_{cr} - M_d = 61.96 - 13.82 = 48.14 \text{ t}\cdot\text{m}$$

M_{cr} 是「總」彎矩

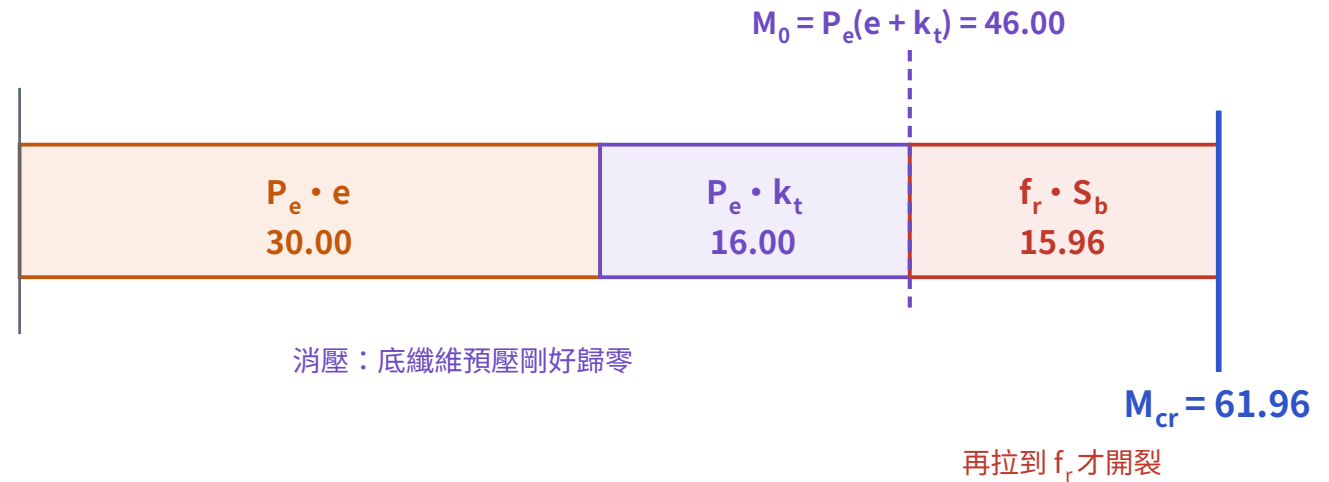
$S_b(f_{ce} + f_r)$ 算出的是從 0 開始的總彎矩，已經把自重算在內。題目問「可承受的外加活載彎矩」時，答案是 48.14 而不是 61.96

M_{cr} 的另一種讀法

預力對上核心點的力矩 + 混凝土自己的抗拉



$M_{cr} = P_e(e + k_t) + f_r S_b$ ：預力對「上核心點」的力矩 + 混凝土自己的抗拉



e 每多 1 cm， M_{cr} 就多 $P_e \times 1 \text{ cm} = 1.2 \text{ t-m}$

代入本例（ $k_t = S_b/A = h/6$ ）

$$M_{cr} = P_e(e + k_t) + f_r S_b = 120 \times \frac{38.33}{100} + 15.96 = 46.00 + 15.96 = 61.96$$

為什麼 ④ 的上限剛好等於 M_{cr} ?

使用階段容許拉應力 $f_{ts} = 2.0\sqrt{f'_c}$, 和 f_r 同一個數

Class U (未開裂)

$$f_t \leq 2.0\sqrt{f'_c} = 37.42$$

→ 使用載重下「按定義」不開裂

→ 反算 $M_{T,max} = M_{cr} = 61.96$

Class T (過渡)

$$2.0\sqrt{f'_c} < f_t \leq 3.2\sqrt{f'_c}$$

→ 允許微裂，撓度要用有效慣性矩或雙線性法

Class C (開裂)

$$f_t > 3.2\sqrt{f'_c}$$

→ 要檢核裂縫寬度與鋼筋應力增量，不再用全斷面應力

連起來看

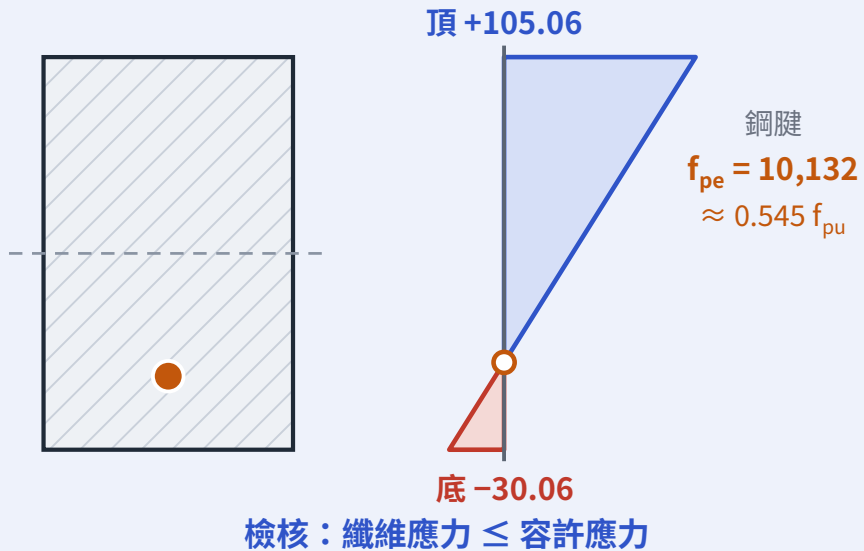
拼圖二的「最大活載」反算 $M_T \leq 61.96$, 與這裡的 M_{cr} 完全相同——不是巧合，而是 Class U 的設計哲學：使用載重下不讓它裂

本例 $M_T = 58.82$, 離開裂只剩 3.14 t-m , 所以 ④ 的使用率高達 80%

使用階段講「應力」，極限階段講「力偶」

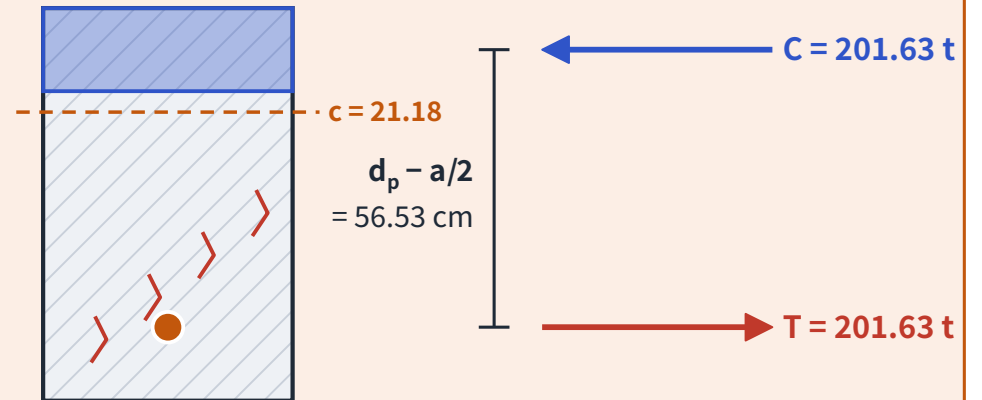
彈性語言 WSD | 使用載重

全斷面有效、應力線性



強度語言 LRFD | 極限狀態

拉側開裂不計、壓力塊+鋼腱力偶



WSD：看纖維

全斷面有效、未開裂；比的是每條纖維的應力與容許值

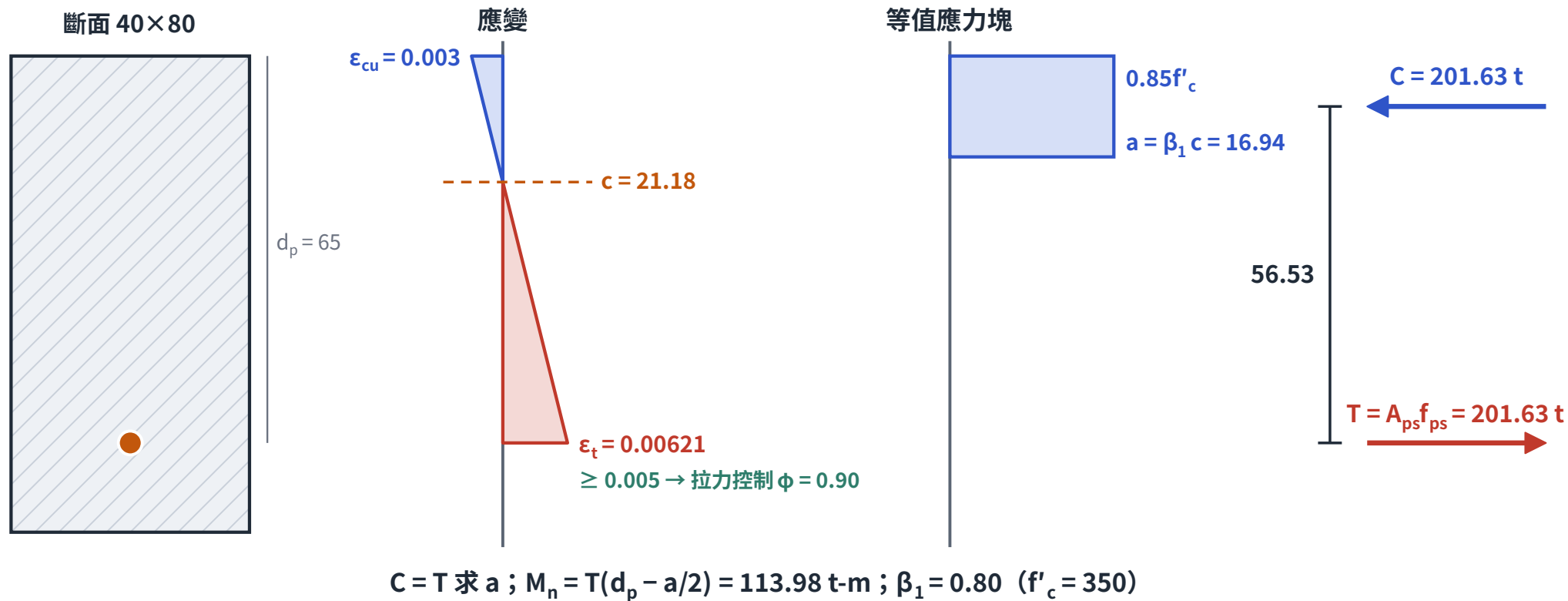
LRFD：看力偶

拉側混凝土開裂不計；只剩壓力塊 C 與鋼腱 T，比的是彎矩強度

切換時公式整組換掉

不要把 P/A 、 P_e/S 帶進極限強度——那是另一種語言

應變 → 應力塊 → 力偶：與 RC 梁同一套，只是鋼筋換成鋼腱



和 RC 梁的差別

鋼腱沒有明顯降伏點， f_{ps} 不是固定的 f_y ，要用近似式或應變諧合求

β_1 別忘了修正

$f'_c = 350 > 280 \rightarrow \beta_1 = 0.80$ ，不是 0.85

極限強度逐步代數

$$\rho_p \rightarrow f_{ps} \rightarrow a \rightarrow M_n \rightarrow \varepsilon_t \rightarrow \phi M_n$$

① 鋼腱比與 β_1

$$\rho_p = \frac{A_{ps}}{b d_p} = \frac{11.844}{40 \times 65} = 0.00456, \quad \beta_1 = 0.85 - 0.05 \times \frac{350 - 280}{70} = 0.80$$

② 鋼腱極限應力（ACI 近似式；有黏結、 $f_{pe} \geq 0.5f_{pu}$ ）

$$f_{ps} = f_{pu} \left[1 - \frac{\gamma_p}{\beta_1} \frac{\rho_p f_{pu}}{f'_c} \right] = 18,600 \left[1 - \frac{0.28}{0.80} \times \frac{0.00456 \times 18,600}{350} \right] = 17,024$$

③ 壓力塊深度

$$a = \frac{A_{ps} f_{ps}}{0.85 f'_c b} = \frac{11.844 \times 17,024}{0.85 \times 350 \times 40} = 16.94 \text{ cm}, \quad c = \frac{a}{\beta_1} = 21.18$$

④ 標稱強度

$$M_n = A_{ps} f_{ps} \left(d_p - \frac{a}{2} \right) = 201,632 \times 56.53 = 113.98 \text{ t}\cdot\text{m}$$

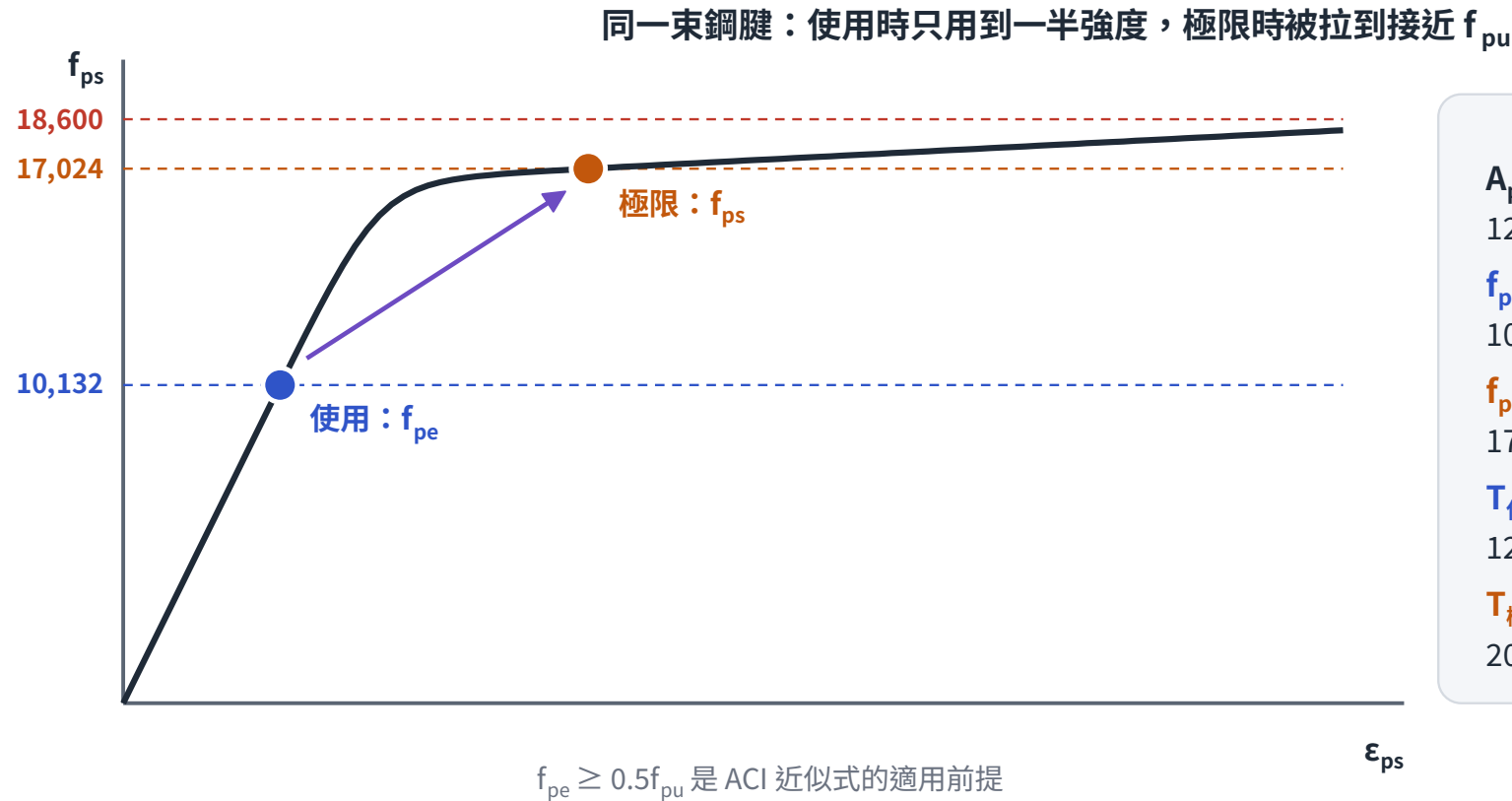
⑤ 淨拉應變定 ϕ

$$\varepsilon_t = 0.003 \frac{d_t - c}{c} = 0.003 \times \frac{65 - 21.18}{21.18} = 0.00621 \geq 0.005 \Rightarrow \phi = 0.90$$

⑥ 雙重強度檢核

$$\phi M_n = 102.58 \geq M_u = 1.2(13.82) + 1.6(45.00) = 88.59 \quad \phi M_n \geq 1.2 M_{cr} = 74.36$$

使用時用一半強度，極限時被拉到接近 f_{pu}



$$A_{ps}$$
$$12 \times 0.987 = 11.844 \text{ cm}^2$$
$$f_{pe} / f_{pu}$$
$$10,132 / 18,600 = 0.545$$
$$f_{ps} / f_{pu}$$
$$17,024 / 18,600 = 0.915$$
$$T_{\text{使用}} = P_e$$
$$120 \text{ t}$$
$$T_{\text{極限}}$$
$$201.63 \text{ t } (\times 1.68)$$

T 從 120 t 漲到 201.63 t

不是預力變大，而是梁彎到裂開後，鋼腱被迫跟著伸長 $\rightarrow f_{ps} = 17,024$

P_e 只是起點

f_{ps} 近似式裡根本沒有 P_e —— 只要 $f_{pe} \geq 0.5f_{pu}$ 就能用

「 M_n 與 P_e 無關」只對有黏結鋼腱成立

項目	有黏結（灌漿）	無黏結（油脂＋套管）
應變諧合	鋼腱與混凝土同應變，裂縫處局部伸長	整根滑動，伸長量平均到全長
f_{ps} 公式	$f_{pu}[1 - (\gamma_p/\beta_1)\rho_p f_{pu}/f'_c]$	$f_{pe} + 700 + f'_c/(100\rho_p)$
與 P_e 關係	幾乎無關	直接含 f_{pe}
本例 f_{ps}	17,024	11,600
本例 M_n	113.98 t-m $\rightarrow \phi M_n$ 102.58 OK	81.37 t-m $\rightarrow \phi M_n$ 73.24 < M_u NG

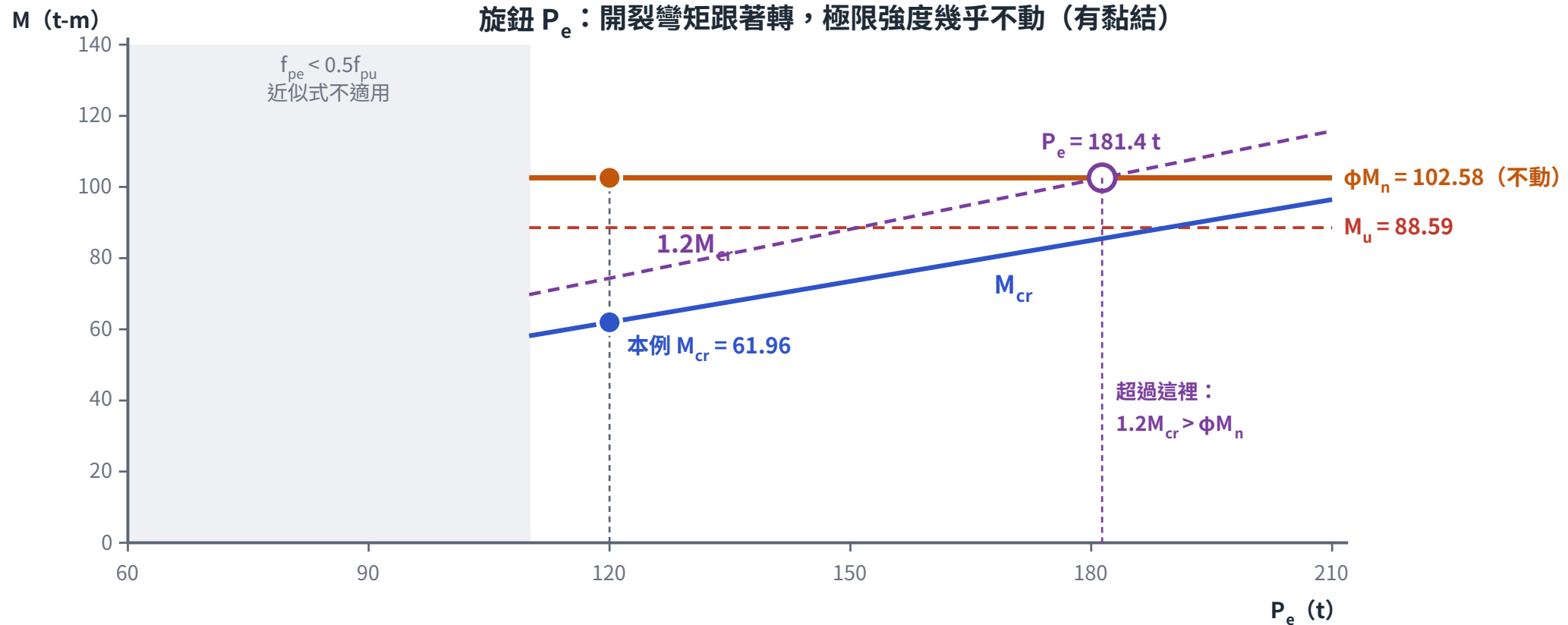
無黏結（ $L/d_p \leq 35$ ，單位 kgf/cm^2 ）

$$f_{ps} = f_{pe} + 700 + \frac{f'_c}{100\rho_p} = 10,132 + 700 + 768 = 11,600 \Rightarrow M_n = 81.37$$

同一根梁，換成無黏結 M_n 少了約 29%：讀題先看「灌漿／無灌漿」再選公式

預力決定什麼、不決定什麼

P_e 管「何時開裂、變形多少」，不管「極限承載力」



P_e 從 120 降到 100 t

M_{cr} ：61.96 $\rightarrow$ 54.30； ϕM_n ：102.58 不變

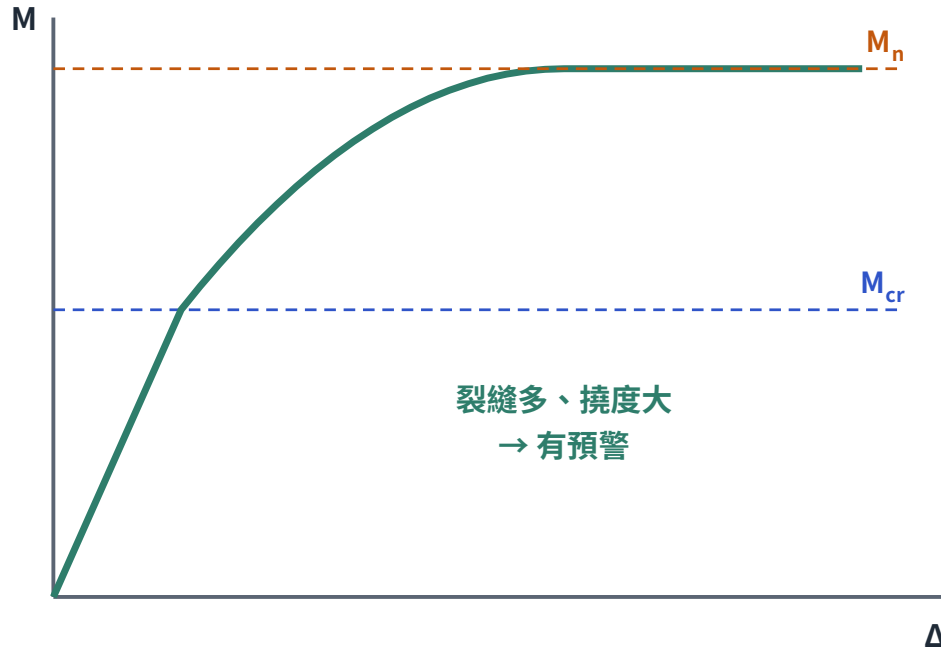
P_e 太大也有事

超過 181.4 t， $1.2M_{cr} > \phi M_n \rightarrow$ 不滿足最小強度要求

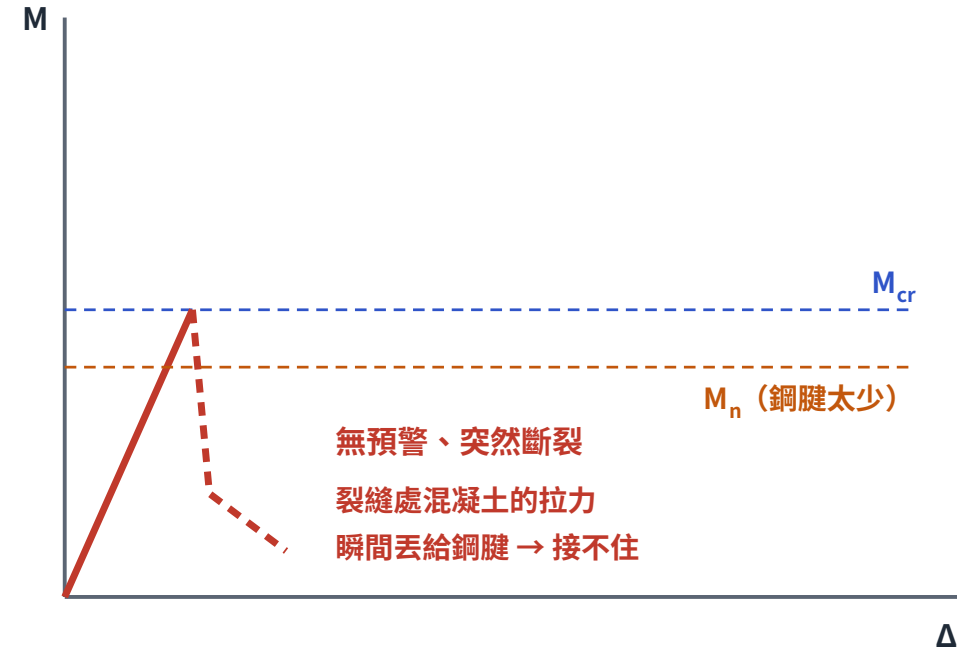
為什麼要 $\phi M_n \geq 1.2 M_{cr}$

防止「一開裂就斷」的脆性破壞

$\phi M_n \geq 1.2 M_{cr}$ ：開裂後還撐得住



$M_n < M_{cr}$ ：一開裂就斷



本例： $\phi M_n = 102.58 \geq 1.2 M_{cr} = 74.36$ (比值 1.66) OK

物理機制

開裂瞬間，原本由混凝土承擔的拉力要瞬間轉給鋼筋；鋼筋太少就接不住

NG 的處理

加非預力鋼筋 A_s 提高 M_n ；或檢討是否預力過大 (M_{cr} 太高)

四個檢核式不變，只是換一個當未知數

控制點	解 e (P、M 已知)	解 P (e、M 已知)	解 M _T (e、P 已知)
① 傳遞・頂拉	$e \leq 26.36$	$P_i \leq 167.45 \text{ t}$	(M _d 已固定)
② 傳遞・底壓	$e \leq 43.67$	$P_i \leq 223.05 \text{ t}$	(M _d 已固定)
③ 使用・頂壓	$e \geq -12.31$	本例恆成立	$M_T \leq 103.60$
④ 使用・底拉	$e \geq 22.38$	$P_e \geq 111.81 \text{ t}$	$M_T \leq 61.96$

框起來的就是控制值：拉應力的 ①④ 幾乎包辦所有反算；④ 反算 M_T 的上限剛好就是 M_{cr}

口訣
「≤ 容許」改成「= 容許」→ 解出來的就是設計量的上限或下限

先找控制式
拉應力 ①④ 通常控制；壓應力 ②③ 只在高預力或大偏心時才出線

傳遞兩式用 P_i 、 M_d ；使用兩式用 P_e 、 M_T

傳遞・頂拉： $-f_{ti} \leq P_i/A - P_i e/S_t + M_d/S_t$ （上限，控制）

$$\textcircled{1} \quad e \leq \left(\frac{P_i}{A} + \frac{M_d}{S_t} + f_{ti} \right) \frac{S_t}{P_i} = (46.88 + 32.40 + 13.39) \times 0.2844 = 26.36$$

傳遞・底壓： $P_i/A + P_i e/S_b - M_d/S_b \leq f_{ci}$ （上限）

$$\textcircled{2} \quad e \leq \left(f_{ci} - \frac{P_i}{A} + \frac{M_d}{S_b} \right) \frac{S_b}{P_i} = (168 - 46.88 + 32.40) \times 0.2844 = 43.67$$

使用・頂壓： $P_e/A - P_e e/S_t + M_T/S_t \leq f_{cs}$ （下限）

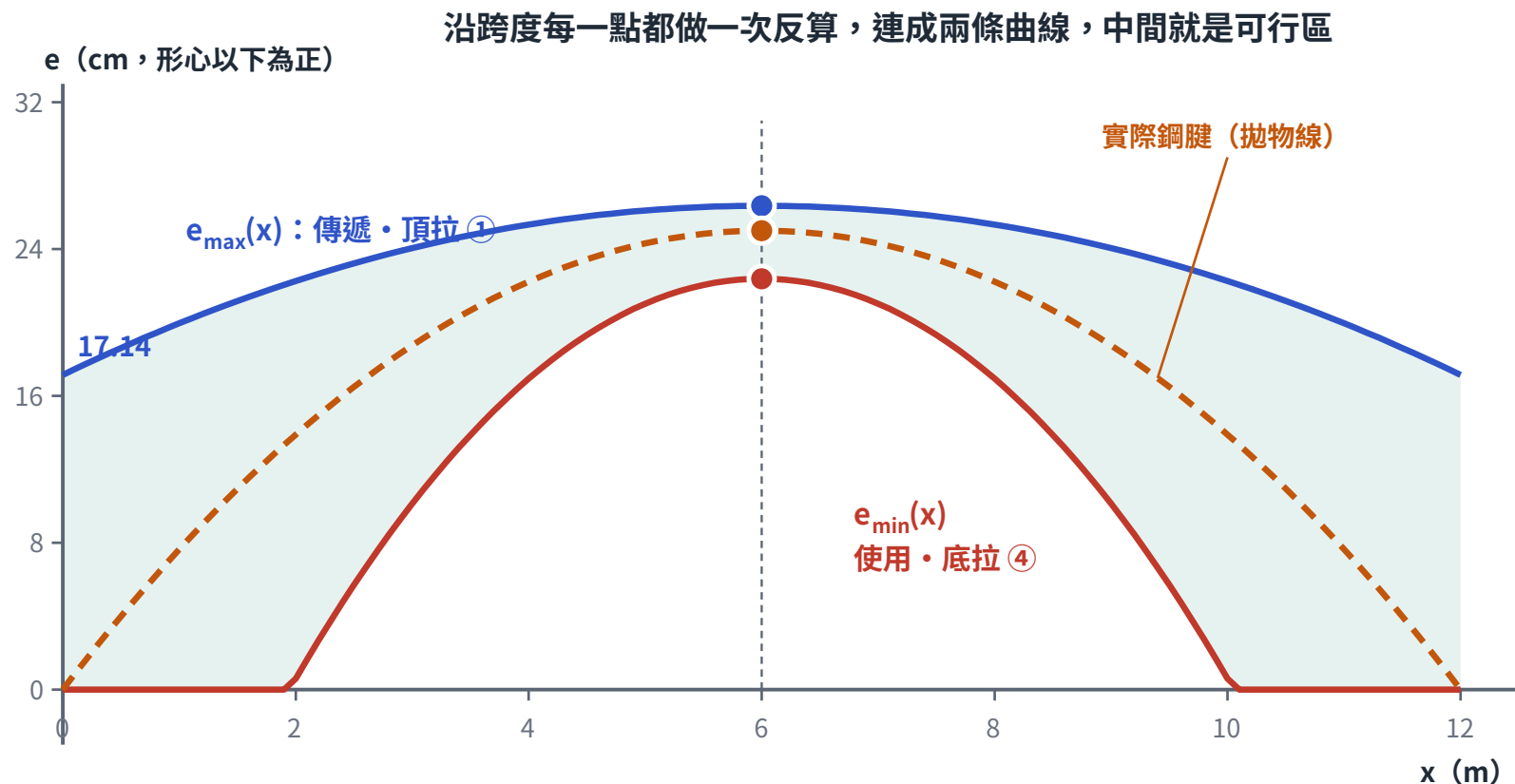
$$\textcircled{3} \quad e \geq \left(\frac{P_e}{A} + \frac{M_T}{S_t} - f_{cs} \right) \frac{S_t}{P_e} = (37.50 + 137.87 - 210) \times 0.3556 = -12.31$$

使用・底拉： $P_e/A + P_e e/S_b - M_T/S_b \geq -f_{ts}$ （下限，控制）

$$\textcircled{4} \quad e \geq \left(\frac{M_T}{S_b} - \frac{P_e}{A} - f_{ts} \right) \frac{S_b}{P_e} = (137.87 - 37.50 - 37.42) \times 0.3556 = 22.38$$

交集： $22.38 \leq e \leq 26.36 \text{ cm}$ ，採用 $e = 25 \text{ OK}$ ；兩個「 $\leq$ 」取小、兩個「 $\geq$ 」取大

把 x 當變數， e 的上下限變成兩條曲線



M 是拋物線 $\rightarrow e$ 的上下限也是拋物線：跨中最寬、梁端上限最緊

跨中 $x = 6$ m	
$e_{\max}$	26.36
$e_{\min}$	22.38
採用 e	25.00
梁端 $x = 0$	
$e_{\max}$	17.14
$e_{\min}$	-26.64

上限來自傳遞

$e_{\max}(x)$ 隨 $M_d(x)$ 變：跨中有自重幫忙壓住上拱，可以放得深

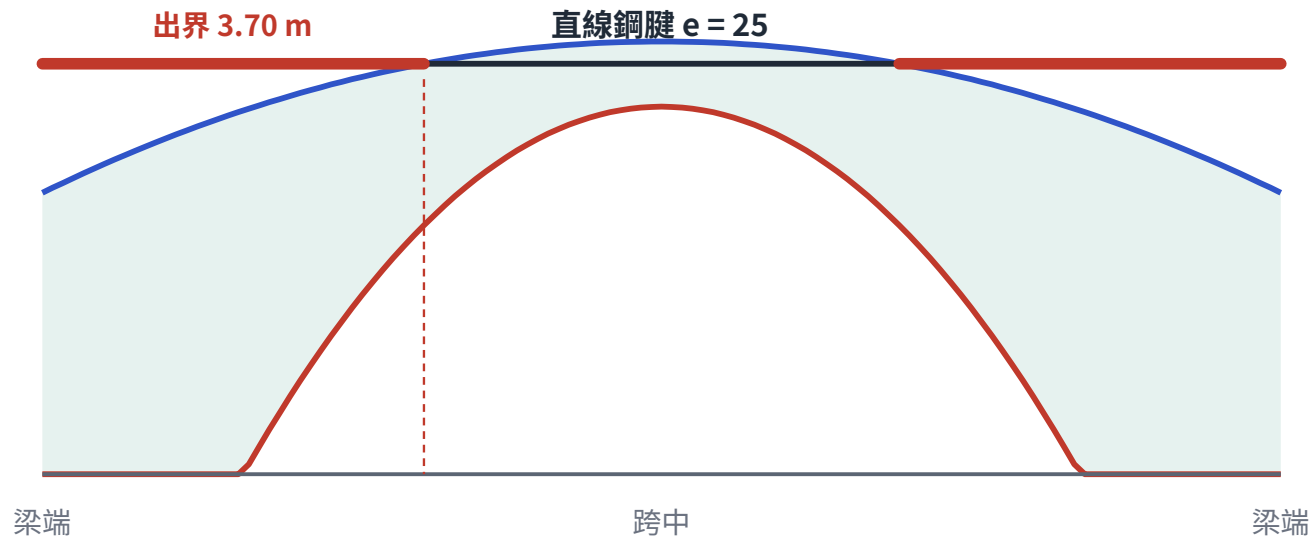
下限來自使用

$e_{\min}(x)$ 隨 $M_T(x)$ 變：梁端 $M_T = 0$ ，下限為負（可以在形心以上）

為什麼鋼腱要「彎起來」

直線鋼腱在跨中合格，在梁端出界

梁端 $M_d = 0$ ：沒有自重去抵銷預力的上拱力矩



梁端頂纖維（傳遞） $= -41.02 < -26.77$ （端部放寬值）仍 NG

出界範圍

直線 $e = 25$ 在離梁端約 3.7 m 內超過 $e_{\max}$ ：傳遞時頂纖維拉裂

拋物線（後拉）

e 跟著 M 走，梁端回到形心附近

折線 harped（先拉）

在 1/3 點下壓，兩端上抬

去黏結 debond

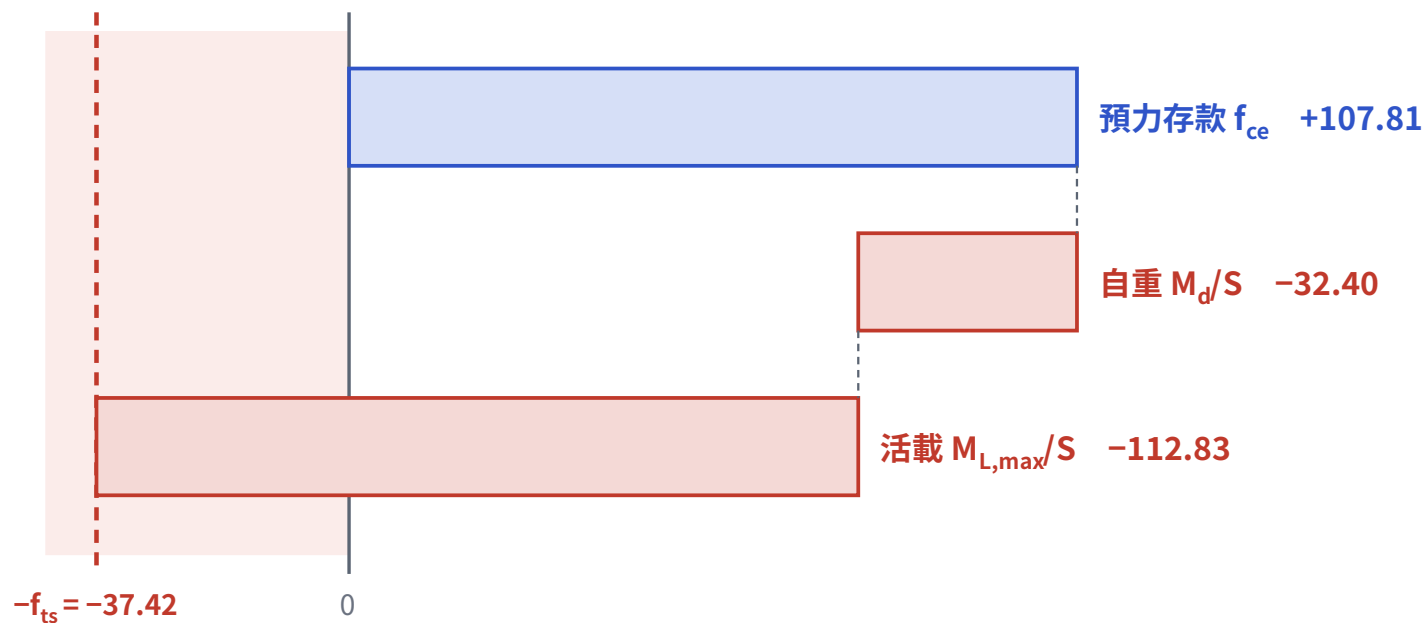
梁端部分鋼絞線包套，不傳力

考場判斷

題目若給直線鋼腱，除了跨中還要檢核梁端（ $M_d = 0$ ）這個斷面

底纖維的應力預算：存款扣自重，剩下全給活載

底纖維的「應力預算」：預壓存款扣掉自重，剩下的都能給活載用，扣到 $-f_{ts}$ 為止



可用額度 $75.41 + 37.42 = 112.83 \text{ kgf/cm}^2 \rightarrow M_{L,max} = 112.83 \times S = 48.14 \text{ t}\cdot\text{m} \rightarrow w_{L,max} = 2.674 \text{ t/m}$

④ 等式解 M_T

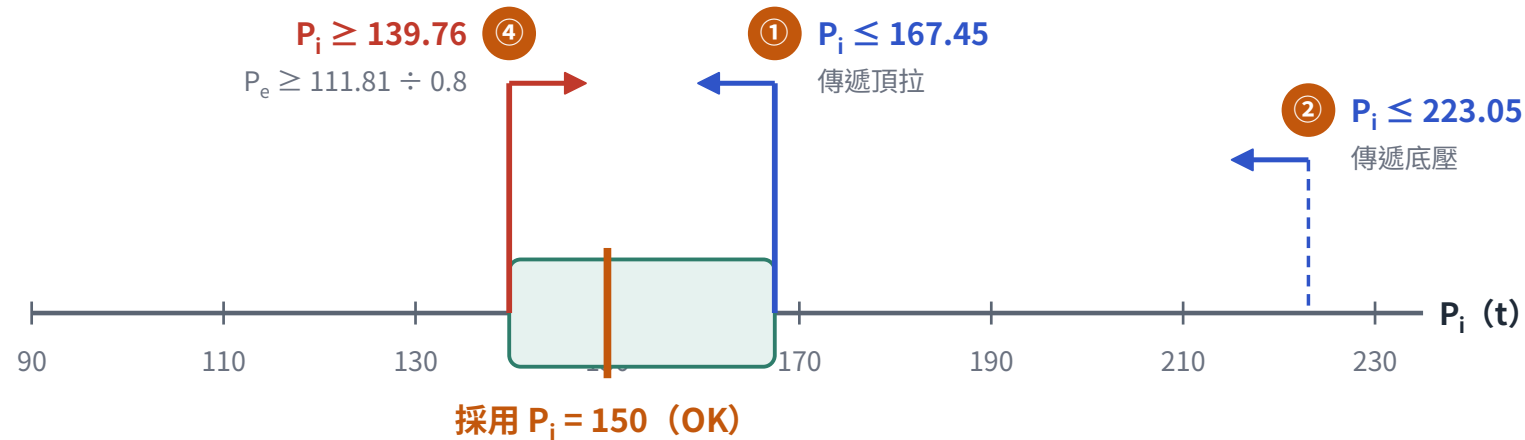
$$M_{T,max} = S_b \left(\frac{P_e}{A} + \frac{P_{ce}}{S_b} + f_{ts} \right) = 42,667 \times (107.81 + 37.42) = 61.96 \text{ t}\cdot\text{m}$$

扣自重、換成均布載重

$$w_{L,max} = \frac{8(M_{T,max} - M_d)}{L^2} = \frac{8 \times (61.96 - 13.82)}{12^2} = 2.674 \text{ t/m}$$

P 也可以當未知數：④ 給下限、① 給上限

同一組式子把 P 當未知數：④ 撐起下限、① 壓住上限



可行窗 $139.76 \leq P_i \leq 167.45$ t ($e = 25$ 固定) ; ③ 在 $e > k$ 時恆成立

④ 底拉 → 最小有效預力

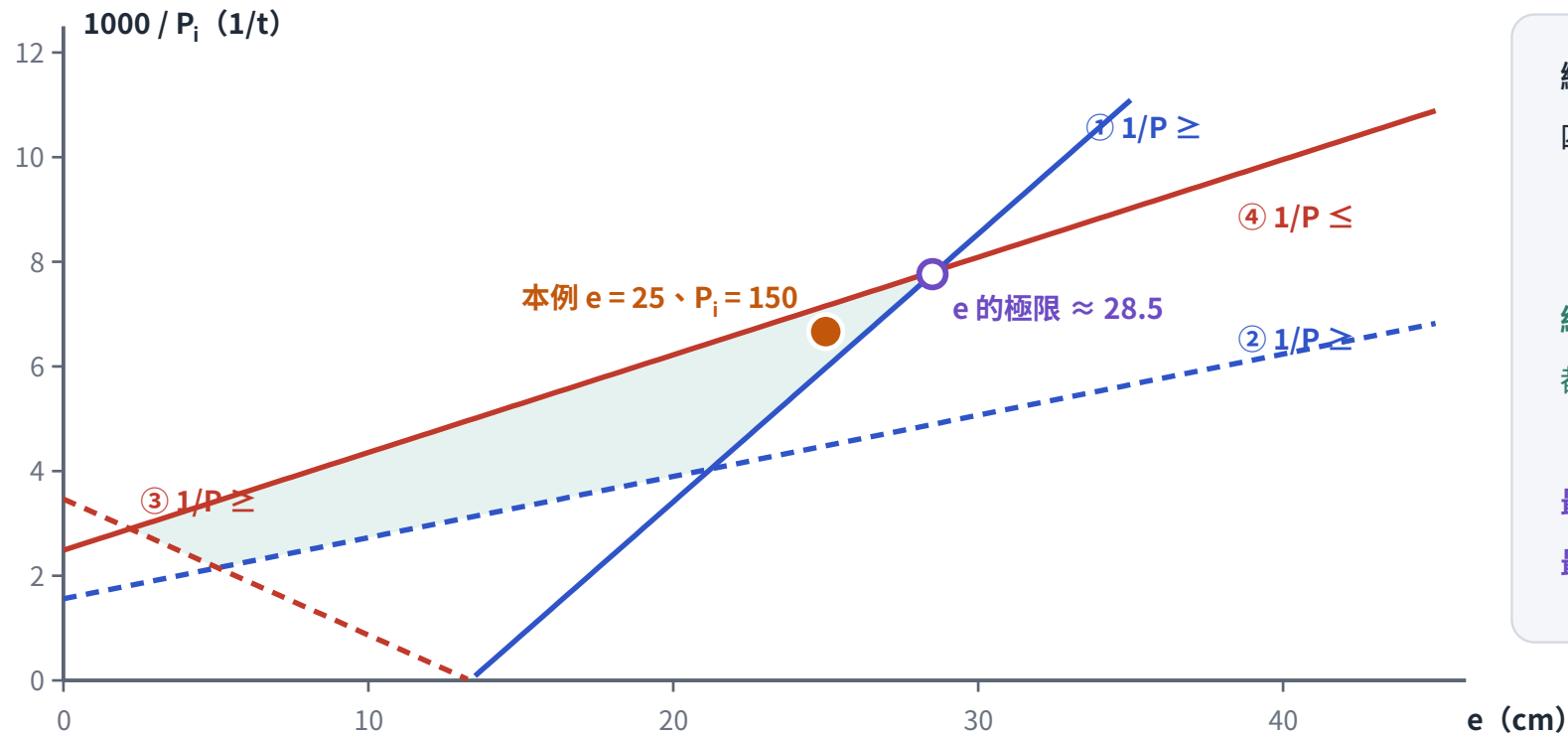
$$P_{e, \min} = \frac{M_T/S_b - f_{ts}}{1/A + e/S_b} = \frac{137.87 - 37.42}{1/3,200 + 25/42,667} = 111.81 \text{ t}$$

① 頂拉 → 最大初始預力

$$P_{i, \max} = \frac{M_d/S_t + f_{ti}}{e/S_t - 1/A} = \frac{32.40 + 13.39}{25/42,667 - 1/3,200} = 167.45 \text{ t}$$

e 與 P 同時未知時：縱軸取 $1/P$ ，四條不等式都變直線

Magnel 圖：把 e 與 P 一起反算 ($P_e = 0.8P_i$)



縱軸取 $1/P$ ，
四個不等式全變成直線
(對 e 線性)

綠色區任一點 (e, P)
都同時通過四個控制點

最高點 = 最小預力
最右點 = 最大偏心

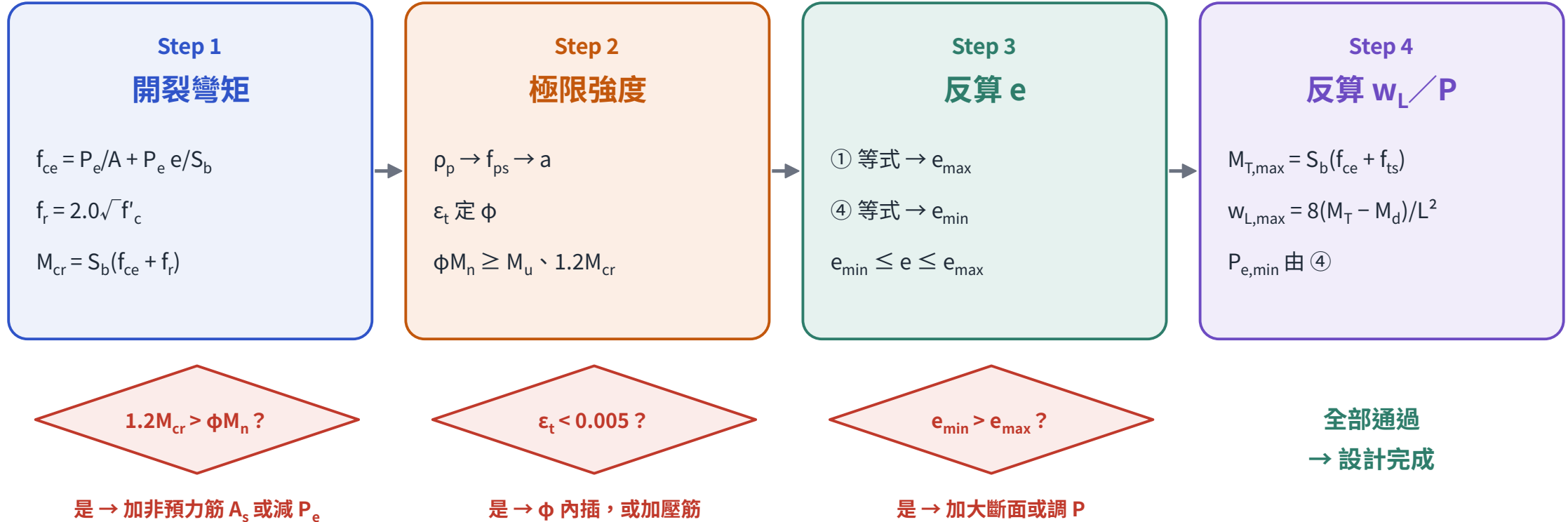
怎麼用

畫出四條線 → 找綠色區 → 選最高點 (最小 P) 或在可用 e 下找最小 P

本例解讀

偏心極限約 28.5 cm (再大, ① ④ 無交集); $e = 25$ 時 P_i 可在 139.8 ~ 167.4 t 之間

四步驟：兩步檢核、兩步反算



Step 1、2 是檢核（算出來比），Step 3、4 是設計（令等號反解）

先確認 f_r 與 f_{ts} 用哪個強度

M_{cr} 、 f_{ts} 都用 f'_c ；傳遞 f_{ti} 、 f_{ci} 用 f'_{ci}

答案要回到題目問的量

「可再加的活載」要扣 M_d ；「 w_L 」要從 M 換回 t/m

六個讓拼圖四失分的地方

M_{cr} 用了 P_i

開裂發生在使用階段，要用 P_e ；誤用 P_i 得 73.46，高估 11.50

忘了扣 M_d

「尚可加多少」答 61.96 是錯的，應為 48.14

f_r 用 f'_{ci}

$2.0\sqrt{280} = 33.47$ ； M_{cr} 變 60.28

β_1 一律 0.85

$f'_c = 350$ 時 $\beta_1 = 0.80$ ；影響 f_{ps} 與 c

ϕ 直接取 0.9

先算 ϵ_t （本例 $0.00621 \geq 0.005$ ）才能取 0.90

e 上下限串料

上限（傳遞）用 P_i 、 M_d ；下限（使用）用 P_e 、 M_T ，不能混用

一張表對完帳：檢核兩列、設計兩列

項目	公式	本例	判定
開裂 M_{cr}	$S_b(f_{ce} + f_r)$	f_{ce} 107.81 、 f_r 37.42 $\rightarrow$ 61.96 t-m	再加 48.14
極限 f_{ps}	$f_{pu}[1 - (\gamma_p/\beta_1)\rho_p f_{pu}/f'_c]$	ρ_p 0.00456 $\rightarrow$ 17,024	$f_{pe}/f_{pu} = 0.545 \geq 0.5$
極限 ϕM_n	$\phi A_{ps} f_{ps} (d_p - a/2)$	a 16.94 、 ϵ_t 0.0062 $\rightarrow$ 102.58	$\geq M_u$ 88.59 、 $1.2M_{cr}$ 74.36
可行區 e	① 上限、④ 下限	$22.38 \leq e \leq 26.36$	$e = 25$ OK
梁端 e	$M_d = M_T = 0$	$-26.64 \leq e \leq 17.14$	直線 25 NG
最大活載	$8(M_{T,max} - M_d)/L^2$	$M_{T,max}$ 61.96	$w_{L,max} = 2.674$ t/m
預力範圍	④ 下限、① 上限	$139.76 \leq P_i \leq 167.45$	$P_{e,min} = 111.81$

容許值： $f_{ti} = 0.8\sqrt{f'_{ci}} = 13.39$ （端部 26.77 ） 、 $f_{ci} = 168$ 、 $f_{ts} = f_r = 37.42$ 、 $f_{cs} = 210$ kgf/cm²

重點回顧：從檢核到設計

M $M_{cr} = S_b(f_{ce} + f_r) = 61.96$ ：預壓存款 107.81 被提領到 $-f_r$ ；問「再加多少」要扣 M_d

↔ 過了 M_{cr} 換語言：WSD 看纖維應力，LRFD 看 C-T 力偶；公式整組換掉

Φ $\phi M_n = 102.58 \geq M_u 88.59$ 且 $\geq 1.2M_{cr} 74.36$ ；有黏結時 M_n 幾乎與 P_e 無關

e $\leq$ 改成 $=$ ：傳遞頂拉壓住 e_{max} 、使用底拉撐起 e_{min} ；梁端最緊 → 鋼腱要彎起

w 同一組式子可反解 $w_{L,max} = 2.674 \text{ t/m}$ 、 $P_{e,min} = 111.81 \text{ t}$ ； e 、 P 同時未知用 Magnel 圖

四塊拼圖到此完成：三項應力 → 兩階段四控制點 → 斷面與施工時序 → 從檢核到設計